

# Chapitre 1

## Les b-lactamines

- Structure de base: cycle bêta lactame.
- 4 sous familles:  
1/ Pénicillines 2/ Céphalosporines 3/ Carbapénèmes 4/ Monobactames.
- Mécanisme d'action: inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne par fixation sur les protéines de liaison à la pénicilline (PLP), il existe plusieurs PLP.
- Effet bactéricide sauf sur l'entérocoque (bactériostatique).
- Activité temps dépendante, pas d'effet post-antibiotique.
- Effet synergique avec les aminosides.
- Effet additif ou indifférent avec les fluoroquinolones.
- Résistance:
  - Modification des protéines cibles (staphylocoque méticilline résistant avec PLP de faible affinité, diminution de la sensibilité du pneumocoque aux bêtalactamines).
  - Production d'enzyme : bêtalactamases des bactéries gram négatif.
  - Diminution de la perméabilité de la membrane externe (bacilles gram -).
- Absorption digestive médiocre.
- Demi-vie courte: administration pluriquotidienne nécessaire (sauf ceftriaxone).
- Elimination rénale: adapter à la clairance de la créatinine.
- Diffusion tissulaire satisfaisante sauf l'œil, le LCR et la prostate.
- Monobactame: spectre étroit; infection sévère documentée à BGN.
- C3G orales: bio disponibilité faible, à utiliser avec prudence.
- C3G injectables: inactives sur listera, entérocoque, staphylocoque métiR, intra cellulaires.
- Indications: diverses.
- Contre-indication: **Allergie, certaines associations.**
- Effets secondaires: réactions allergiques +++, troubles digestifs.

## I) les Pénicillines:

### 1/ les Pénicillines A :

A) Amoxicilline (Clamoxyl\* - Amoxypen\* - Amoxicilline\* - Amoxal\*)

- Sirop 125 -250 - 500mg/5ml
- Cp 500mg - 1g
- Gélules 500mg
- Préparation injectable 500mg/1g



B) Amoxicilline +acide clavulanique (Augmentin\* - Amoclan\* - Klavox\* - Clavodar\* - Vamoox\*)

- Sachet 1g/125mg - 500mg/62,5mg
- Suspension buvable 100mg/12,5mg nourrisson & enfant - 400mg/57mg
- Cp 1g - 500mg
- Sirop 312mg /5ml - 457mg/5ml (Klavox\*)
- Poudre pour preparation injectable 1g/200mg





### C) Ampicilline (Ampiline\* - Ampinax\* - Ampal\*)

- Préparation injectable 1g
- Suspension buvable 250mg/5ml
- Gélules 500mg



### 2/les Pénicillines M :

#### Oxacilline

#### Oxacil HUP\* Oxaline\*

- Gélule 500mg
- réservée aux infections à staphylocoque méticilline S.



### 3/ les Pénicillines G, V, Retard

#### A) PéniG (PéniG biocare\* - Gectapen\*)

- Préparation injectable 1MUI - 0,5 MUI
- uniquement IM ou IV (6 perfusions de 4 heures/jour).



#### B) PéniG Benzathine

#### (retarcilline\* - extencilline\*)

- Préparation injectable 0,6MUI - 1,2 MUI



**C) Péniv (Orapen\*, Pénival\*)**

-Cp 1,5MUI - 1MUI

-Suspension buvable 250000MUI





## II) les Céphalosporines :

### C1G

#### A) Cephalexine

Cephalex\* Gélule 500mg

Ospexin\* Cp 500mg

Lexin\* Cp 1g

lexinal\* Cp 500mg - 1g

Cephadar\* Suspension buvable 125mg



#### B) Cephazoline (Hikma cephazolin\* - Cefazol\* - Cefazal\*)

Solution injectable 1g



### C) Cephaclor

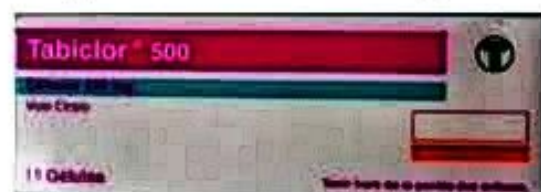
Cloracef\* Gélule 500mg - 250mg - Suspension buvable 250mg

Dicef\* Gélules 500mg



### Tabiclor\* -Gélule 500mg

-Suspension buvable 250mg



### D) Cephadroxile

Cedrox\* Cp 1g



### E) Céfalexine

Cephadar\* Cp 500mg



## C2G

### A) Cefuroxime

**Zinnat\*** Suspension buvable 125mg/5ml – Cp 250mg



**Zinoximor\*** Cp 250mg - 500mg



**Daroxime\*** Cp 250mg





**C) Cefotaxime**

**Claforan\* Ceftax\***

Solution pour Injection IV/IM 1g

**A usage hospitalier**



**D) Ceftrizoxime**

**Cetizal\***

Solution pour Injection IM/IV 1g





## C3G

### A) Cefixime

#### Oroken\*

- Suspension buvable 100mg - 40mg
- Cp 200mg



### Winex\* Gélules 400mg, 200mg



### B) Cefdinir

#### Omnicef\*

Suspension buvable 125mg /5ml



### III) les Carbapénèmes :

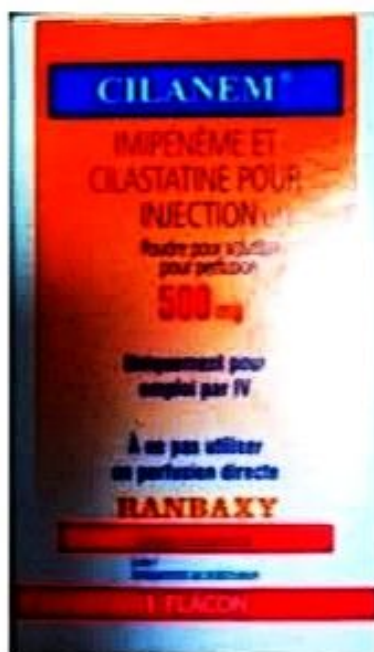
spectre très large, bonne diffusion, réservée aux infections graves.

**A usage hospitalier**

#### A) Imipénème/Clistatine

Tienam\* Cilanem\*

Flacon de 20ml 500mg/500mg



#### B) Ertapénème

Invanz\*

Solution pour perfusion 1g



# Chapitre 2

## Les Aminosides

- Puissants, rapidement **bactéricides**, activité concentration dépendante.
- Effet post-antibiotique important.
- Cible: **sous-unité 30 S** des ribosomes.
- Actifs sur **BGN, staphylocoque métiS, cocci Gram négatif**.
- Inactifs sur streptocoque, entérocoque, pneumocoque, anaérobies, intra cellulaires.
- Demi-vie courte: **2 heures**.
- Liaison protéique faible.
- Bonne diffusion: péritoine, plèvre, poumon, rein, synovie, foetus, liquide amniotique, lait.
- Diffusion médiocre dans le **LCR**.
- Adapter la posologie chez l'insuffisant rénal, le sujet âgé, le nouveau-né, le neutropénique.
- Utiliser avec précaution chez le sujet porteur d'**anomalies vestibulaire ou cochléaire**.
- **Indications:**
  - la tuberculose, en polychimiothérapie.
  - infections urinaires,
  - endocardites,
  - méningites,
  - infections ostéoarticulaires,
  - listérioses,
  - la brucellose, la tularémie, la peste.
  - en prophylaxie des infections postopératoires et en prophylaxie lors d'actes radiologiques et médecine interventionnelle
- **Contre-indications: Allergie aux aminosides, myasthénie, cirrhose de grade B et C.**
- **Toujours en association.**
- **Effets secondaires :** Ototoxicité (vertiges, acouphènes, hypoacousie...), néphrotoxicité, potentialisent l'effet des inhibiteurs neuromusculaires.



### A) Gentamicine

Gental\* Solution injectable 80mg /2ml

Gentaxyn\* Solution injectable 40mg/2ml - 80mg /2ml



### B) Amikacine (sulfate)

Miacin\* Solution injectable IV/IM 500mg/ml

**A usage hospitalier**



### C) Streptomycine

Solution injectable IM 1mg /5ml

**A usage hospitalier**



# Chapitre 3

## Les Cyclines

- Bactériostatiques.
- Liaison avec la sous-unité 30S du ribosome: inhibent la synthèse protéique.
- Actives sur les intra cellulaires: *Brucella*, *Chlamydia*, *Mycoplasme*, *Ureaplasma*, *Rickettsia*, *Coxiella*, *Borrelia*, *Francisella*.
- Absorption intestinale excellente (diminuée par les antiacides, le calcium, l'aluminium, le magnésium).
- Prendre au cours des repas.
- **Indications:**
  - Brucellose.
  - Pasteurellose.
  - Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophtalmiques à chlamydiae.
  - Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes.
  - Rickettsioses.
  - *Coxiella burnetii* (fièvre Q).
  - Gonococcie.
  - Infections ORL et broncho-pulmonaires à *Haemophilus influenzae*, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques.
  - Tréponèmes (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêtalactamines).
  - Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose).
  - Choléra.
  - Acné inflammatoire moyenne et sévère, et composante inflammatoire des acnés mixtes.
- **Contre-indications :** femme enceinte à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre, allaitement, âge inférieur à 8 ans, exposition au soleil, Allergie aux tetracyclines, associés avec les rétinoïdes par voie générale.
- **Effets secondaires :** Phtosensibilité, Coloration jaune des dents chez les enfants, Troubles digestifs...
- Bonne diffusion: poumon, peau, liquide pleural, os ; fortes concentrations intra cellulaires ; mauvaise diffusion dans le LCR ; Excrétion biliaire.

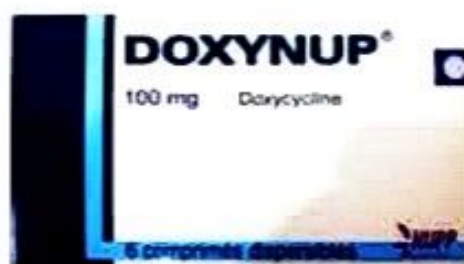
### A) Doxycycline

Doxyline\* Gélules 100mg

Dotur\* Cp 100mg

Doxynup\* Cp 100mg

Vibramycine\* Cp 100mg



### B) Oxytetracycline

Oxyted\* Gélules 250mg



### C) Lymécycline

Tetralysal\* Gélules 150mg





# Chapitre 4

## Les Macrolides

- Inhibition de la synthèse protéique en se fixant sur la sous-unité 50 S du ribosome.
- Bactériostatiques.
- Spectre étroit: cocci G + (sauf staphylocoque méti R), mycoplasmes, intracellulaires sauf *Coxiella burnetii*.
- Bonne diffusion tissulaire sauf LCR.
- Forte concentration dans les macrophages et les polynucléaires.
- Métabolisme hépatique.
- Attention aux multiples interactions médicamenteuses.
- **Indications :**
  - angines,
  - bronchites,
  - dermohypodermes infectieuses,
  - ecthymas,
  - érysipèles,
  - érythrasma,
  - éradications de *Helicobacter pylori*,
  - impétiginisations de dermatoses,
  - impétigos,
  - infections à *Mycobacterium avium-intracellulare* (MAC) en cas d'immunodépression lors d'infections par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH),
  - infections stomatologiques,
  - pneumopathies,
  - sinusites.
- **Contre-indications :** **Allergie aux macrolides, en association a pls substances** (voir Vidal).
- **Effets secondaires :** rares: Troubles digestifs, réactions allergiques, hépatotoxicité...

## A) Azithromycine

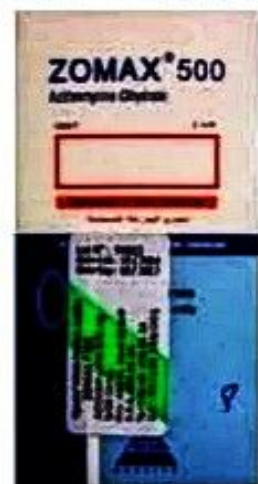
**Zomax\***

-Cp 500mg - 250mg

-Suspension buvable 15ml - 22,5ml

**Binozyt\*** Cp 250mg - 500mg

**Zithromax\*** poudre pour suspension buvable



## B) Spiramycine

**Spiracare\*** Cp 3MUI - Cp 1,5MUI

**Spiramynal\*** Cp 1,6MUI

**Rovadal\*** Cp 3MUI - Sirop 0,375MUI

**Spira\*** Cp 3MUI

**Rovamycine\*** Cp 1,5MUI - 3MUI





### C) Josamycine

**josacine\***

Suspension buvable 500mg /5ml

Cp 500mg

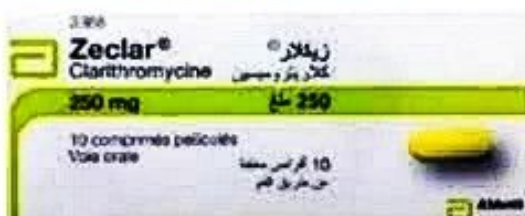


### D) Clarithromycine

**Zeclar\*** Suspension buvable 25mg /ml - Cp 250mg

**Claridar\*** Suspension buvable 125mg /5ml

**Clarital\*** Cp 500mg



### E) Roxithromycine

**Roxithromycine HUP\*** **Roxamed\*** **Roxid\*** Cp 150mg





# Chapitre 5

## Les Glycopéptides

- Inhibition de la synthèse de la paroi (peptidoglycane).
- Bactéricide lente et temps-dépendante.
- Non absorbés par voie orale.
- Bonne diffusion tissulaire: plèvre, synovie, ascite, péricarde; nulle dans le LCR.
- Elimination rénale
- Spectre: bactéries gram positif: streptocoque, pneumocoque, entérocoque, staphylocoque, *Listeria*, *Clostridium difficile*.
- Traitement de référence des infections à staphylocoque résistant à la méticilline.
- Prescription surveillée (risque d'émergence de sensibilité diminuée, coût).

### • Indications:

Limitées aux infections dues aux germes sensibles à la vancomycine (à l'exclusion des méningites) notamment les infections sévères à staphylocoques, y compris les staphylocoques résistants à la méticilline (infections respiratoires banales, ostéites, endocardites, septicémies,...), à streptocoques (y compris l'entérocoque); ou chez les sujets allergiques aux bêta-lactamines.

La vancomycine s'est révélée active seule ou en association avec les aminosides dans les endocardites à *Streptococcus viridans* ou *Streptococcus bovis*. Dans les endocardites à entérocoques, la vancomycine doit être associée à un aminoside ou à la rifampicine.

La vancomycine est indiquée en prophylaxie des infections post-opératoires dues à des bactéries à Gram positif en : chirurgie cardiaque et vasculaire, neurochirurgie, chirurgie orthopédique avec implantation de matériel prothétique.

- Contre-indication: **Allergie aux glycopéptides.**

# Chapitre 6

## Les Quinolones

- Quinolone de première génération (usage urinaire restreint).
- Deuxième génération: fluoro quinolones utilisables par voie orale pour des infections sévères (excellente bio disponibilité).
- Diffusion sérique et tissulaire, pénétration **intra cellulaire** excellente.
- Nouvelles quinolones antipneumococciques: levofloxacin, moxifloxacin (spectre plus large mais moindre tolérance).
- Antibiotiques de synthèse interférant avec l'ADN bactérien (fixation sur l'ADN gyrase ou la topo isomérase II).
- Eviter la mono thérapie en cas d'infection avec inoculum élevé, bacille pyocyanique, diffusion difficile.
- Adapter à l'âge, la fonction rénale (ofloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin), la fonction hépatique (ciprofloxacin).
- Nombreuses interactions médicamenteuses, absorption digestive fortement diminuée par les anti acides.
- **Indications:**
  - Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram négatif
  - Otites moyennes chroniques purulentes
  - Exacerbations aiguës de sinusite chronique, en particulier dues à des bactéries à Gram négatif
  - Infections uro-génitales
  - Infections gastro-intestinales
  - Infections intra-abdominales
  - Infections de la peau et des parties molles dues à des bactéries à Gram négatif
  - Otites malignes externes
  - Infections ostéoarticulaires
  - Prophylaxie des infections invasives à *Neisseria meningitidis*
  - Maladie du charbon

# Chapitre 7

## Les Sulfamides

- Inhibition de la synthèse bactérienne de l'acide folique.
- Bactériostatique.
- Bonne absorption et distribution tissulaire.
- Diffusion dans le LCR, la plèvre, le péritoine, le placenta.
- Métabolisme hépatique.
- Excrétion urinaire.
- Association du sulfaméthoxazole avec le triméthoprim: bactéricide.
- Attention aux allergies.
- **Indications:**
  - Infections à *Pneumocystis carinii* ;
  - Infections urogénitales de l'homme
  - Infections urinaires hautes et basses de la femme,
  - Otites et sinusites,
  - Certaines infections bronchopulmonaires,
  - Infections digestives, et de la fièvre typhoïde.
- **contre-indications:** hypersensibilité aux imidazolés, prématurés et NN, déficit en G6PD, atteinte sévère du parenchyme hépatique, méthotrexate, allaitement (CI relative).
- **Effets secondaires :** Réactions allergiques, Troubles digestifs, Hématotoxicité, Sd de Stevens-Johnson, Sd de Lyell...



# Chapitre 7

## Imidazoles

- Bactéricides (et antiparasitaires).
- Bonne diffusion tissulaire.
- Activité per os sur les anaérobies et Entamoeba, Trichomonas, Giardia.
- Bio disponibilité: 100 %.
- Bonne diffusion tissulaire: dans les abcès.
- Métabolisme hépatique, élimination urinaire.
- **Indications:**
  - Amibiases,
  - Trichomonases urogénitales,
  - Vaginites non spécifiques,
  - Lambliases,
  - Traitement curatif des infections médico-chirurgicales à germes anaérobies sensibles,
  - Relais des traitements curatifs par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles.
- **Contre-indications : hypersensibilité aux imidazolés.**
- **Effets secondaires :** Neuropathie périphériques, Réactions allergiques, Troubles digestifs, coloration brun-rougeâtre des urines...

## Métronidazole

Flazol\* Métronidazole MM\* Cp 500mg

Imuzole\* Cp 500mg - 250mg

Flagyl\* Cp 250mg - ovules 500mg

Métronidazole Beker\* Gélules 250mg

Suspension buvable 250mg /5ml

Biodazole\* Solution pour perfusion IV 5mg/ml



# Chapitre 8

## Rifampicines

- Bloquent l'initiation de la transcription de l'ADN bactérien en se fixant sur la sous-unité B de l'ARN polymérase.
- Rifampicine: Bactéricide, toujours en association (risque important de sélection rapide de mutants résistants de haut niveau)
- Spectre: staphylocoque, streptocoque, méningocoque, mycobactéries, *Legionella*, *Brucella*.
- Bonne absorption digestive, bonne diffusion tissulaire (os, poumon, foie, rein, tissus mous) bonne pénétration intra cellulaire.
- Métabolisme hépatique, excrétion biliaire.
- **Puissant inducteur enzymatique** : interactions médicamenteuses +++
- **Indications:**
  - Tuberculose,
  - Traitement préventif de la méningite à méningocoques,
  - Brucelloses,
  - Infections à mycobactéries atypiques,
  - Infections documentées à germes sensibles,
  - Lèpres.
- **Contre-indications:** **allergie**, femme **enceinte** et enfant de **moins de 1 an**, **porphyrie**, **insuffisance hépatique**.
- **Effets secondaires** : coloration orange des urines et des larmes, affections de la peau, du système immunitaire, gastro-intestinales, hépatobiliaires, hématologiques...

### Rifampicine

Cp 300mg





- **Effets secondaires** : Néphrotoxicité, Veinotoxicité, Ototoxicité, Réactions anaphylactoides et immunoallergiques, cytopénies ...

### **Vancomycine**

**Vancolon\*** Solution pour Perfusion IV 500mg

**A usage hospitalier**



# Chapitre 9

## Fosfomycine

- Inhibition de la synthèse des précurseurs du peptidoglycane (paroi bactérienne).
- Bactéricide.
- Toujours en association (risque important de sélection rapide de mutants résistants de haut niveau).
- Forte concentration dans les urines.
- Active sur les entérobactéries, pneumocoque, staphylocoque.
- Bonne diffusion dans le LCR et l'os.
- Elimination urinaire.
- Apports sodés importants (12 g de fosfomycine = 12 g de NaCl).
- Risque d'hypokaliémie et de veinite.
- Adapter à la fonction rénale et passer en continu (4 heures).
- **Indications:** infections staphylococciques notamment dans leurs localisations cutanées, osseuses et articulaires.
- **Contre-indications:** **allergie, trt concomitant par statines, infection urinaire staphylococcique, insuffisance hépatique.**
- **Effets secondaires :** affections du système immunitaire et de la peau, gastro-intestinales, hépatobiliaires, hématologiques et lymphatiques, musculosquelettiques et systémiques...

Fusidate de sodium

Fucidine\* Cp 250mg



# Chapitre 10

## Acide fucidique

- Inhibe la synthèse protéique, **bactériostatique**.
- Actif sur le staphylocoque méti S.
- Bio disponibilité excellente.
- Bonne diffusion: **os, synovie, poumons, peau**.
- Bonne diffusion intra cellulaire.
- Elimination exclusivement biliaire.
- Toujours utilisée en **association**.

- **Indications:**

Infections staphylococciques quel qu'on soit le type, en dehors des infections urinaires et cérébro-méningés.

- **Contre-indications:** **allergie, trt concomitant par statines, infection urinaire staphylococcique, insuffisance hépatique.**

- **Effets secondaires :** affections du système immunitaire et de la peau, gastro-intestinales, hépatobiliaires, hématologiques et lymphatiques, musculosquelettiques et systémiques...

**Fucidine\*enfant Suspension buvable 250mg /5ml**





# Chapitre 11

## Les antituberculeux

- Tout isolement de bacille de Koch (BK) doit faire l'objet d'une étude de sensibilité aux antituberculeux de première ligne. Toute souche résistante (RMP+INH) doit être adressée au Centre national de Référence.

- **Première ligne :**

- **Bactéricides :**

- **Rifampicine:** 10-20 mg/kg/j; actif sur les BK extra cellulaires (réplication rapide ou lente dans le caséum) et intracellulaires (certains dormant à métabolisme lent).

- **Isoniazide:** 3-5 mg/kg/j en association; actif sur les bacilles intra et extra cellulaires même à métabolisme lent. Inhibe la synthèse des acides mycoliques des parois des BK. Acétylation hépatique, élimination rénale. Bonne diffusion, neuropathie périphérique (carence en B6), toxicité hépatique.

- **Pyrazinamide:** 20-30 mg/kg/j; actif sur les bacilles intra cellulaires même à métabolisme lent. Hépatite toxique, hyper uricémie.

Contre indiqué pendant la **grossesse**.

- **bactériostatique :**

- **Ethambutol:** 15 à 20 mg/kg/j. Anti métabolite, bloquant la synthèse de l'ARN. Actif sur les bacilles intra cellulaires. Bonne diffusion, élimination rénale. Risque de névrite optique rétro bulbaire.

- Il ne faut jamais laisser le malade sous mono thérapie antituberculeuse. En cas d'effets secondaires graves, de contre-indications ou de souche résistante, utiliser les antituberculeux de seconde ligne en accord avec un expert : aminosides (streptomycine, amikacine), fluoroquinolones (levofloxacin, moxifloxacin), rifabutine, clofazimine ou thiacétazone.

## Les Synergistines

- L'activité antimicrobienne est voisine de celle des macrolides.
- Chaque antibiotique est constitué d'une fraction A et d'une fraction B.
- Chaque fraction est bactériostatique. L'association des fractions A et B rend l'antibiotique bactéricide.
- Ces antibiotiques sont administrés per os à la dose de 2 à 3 ou 4 g par 24 heures dans les infections à staphylocoques, à streptocoques, à pneumocoques et à bacilles Gram +.
- alternative aux bêta-lactamines, en cas d'allergie aux pénicillines.
- Bonne diffusion tissulaire (sauf LCR).
- Excrétion biliaire.
- **Indications:**
  - Sinusites maxillaires aiguës
  - Exacerbations aiguës de bronchites chroniques
  - Pneumonies communautaires de gravité légère à modérée
  - Infections de la peau et des tissus mous
- **Contre-indications:** **hypersensibilité à la pristinamycine, Atcd d'éruptions graves, Allergie au blé, Administration concomitante a la colchicine, Allaitement.**

### **Pristinamycine**

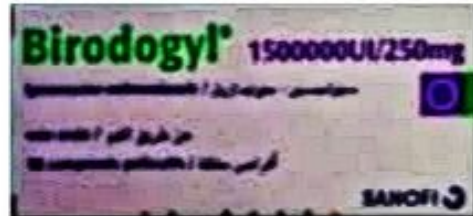
**Pyostacine\* Cp 500mg**



# Les Associations

## A) Spiramycine + Métronidazole

Metromycine\* - Birodogyl\* Cp 1,5MUI/250m



Orogyl\* 750000MUI/125mg

Bi.Orogyl\* 1,5MUI/250mg





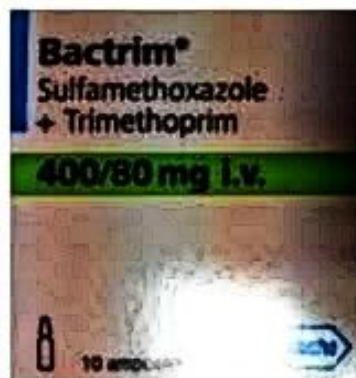
## Sulfamedazole+Triméthoprime

Trimidar\* M forte - Cotrimoxale forte\* Cp 160mg/800mg

Primazol\* Sulprim\* Cp 400mg /80mg

Cotrimazole\* Diprim\* Cotrim\* Suspension buvable 200/40mg

Bactrim\* Ampoule 400/80 mg



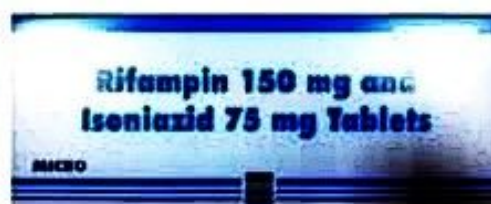
## Isoniazide

Cp 100mg [50mg - 150mg]



## Rifampicine + Isoniazide

Cp 150mg / 75mg



## AKuriT-Z

Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide Cp



## AKuriT-4

Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide + Ethambutol Cp

